

ARSITEKTUR KOMPUTER • JOHN VON NEUMANN 1945

Arsitektur Von-Neumann & Dinamika I-P-O

Input RAM **CPU** RAM Output

Apa yang Akan Kita Pelajari Hari Ini?

1. **Apa itu Arsitektur Von Neumann?**
   Sejarah & konsep cetak biru komputer modern
2. **4 Komponen Utama Komputer**
   Input, RAM, CPU, Output — fungsi & aturan
3. **Alur Data I-P-O & Diagram Blok 5 Tahap**
   Kenapa RAM muncul dua kali?
4. **Siklus Fetch-Decode-Execute**
   Jantung CPU yang berdetak miliaran kali/detik
5. **Dinamika I-P-O + Unit Inti CPU**
   CU, ALU, Register — tim 3 pemain

Tujuan Pembelajaran

Kita akan mulai dari analogi denah rumah, lalu masuk ke aturan emas sentralisasi di memori, hingga membongkar mesin CPU.

1. Mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur komputer Von Neumann (Input, CPU, Memori, Output).
2. mensimulasikan dinamika alur Input-Proses-Output (I-P-O) dalam mengeksekusi sebuah instruksi sederhana.

Dari Cabut Kabel Berhari-hari → Load File Detik

SEBELUM 1945 • ENIAC

Ganti tugas = cabut-pasang kabel fisik

Operator harus rewiring manual selama jam hingga hari untuk satu program baru.

1945 • IDE JENIUS

John von Neumann: Simpan program di memori

"Kenapa instruksi tidak disimpan saja barengan sama datanya?"

SESUDAH • STORED PROGRAM

Ganti program = muat file baru

Lahir 4 komponen utama yang dipakai di seluruh perangkat hingga sekarang.

> *Kenapa instruksi/programnya nggak disimpan aja di dalam memori barengan sama datanya?*

× SEBELUM - ENIAC ERA

Jam–Hari

waktu ganti program

Rewiring fisik, tidak fleksibel, error-prone. Setiap tugas butuh konfigurasi hardware baru.

✓ SESUDAH - VON NEUMANN

Detik

load program baru

Program diperlakukan sebagai data. Fleksibel, bisa ganti OS, aplikasi, game tanpa ubah kabel.

4 Komponen Utana Komputer Von-Neumann

AMBER • MASUK

INPUT

Pintu masuk data — tempat user memberi perintah

- Keyboard
- Mouse
- Mic
- Sensor

EMERALD • HUB

MEMORI / RAM

Gudang sementara — meja kerja volatile, alamat unik

- Volatile
- Alamat 100,200,300
- Cepat

SKY • OTAK

CPU

Otak komputer — pusat hitung & olah miliaran op/detik

- CU
- ALU
- Register

CYAN • KELUAR

OUTPUT

Pintu keluar hasil — menampilkan dari RAM, bukan CPU

- Monitor
- Speaker
- Printer

Aturan koneksi: Semua komponen terhubung lewat Bus Sistem, tapi CPU hanya boleh lewat RAM — tidak pernah langsung ke Input/Output.

Aturan Emas Von Neumann — CPU itu Sombong

CPU TIDAK PERNAH langsung ke Input / Output

Dia eksklusif. Semua komunikasi wajib lewat Bus Sistem ke **RAM dulu** sebagai perantara.



Sentralisasi di Memori: RAM adalah HUB pusat. Semua data wajib lewat sini — masuk maupun keluar. Tidak ada jalan pintas!

Alur Resmi: INPUT → RAM → CPU → RAM → OUTPUT

Semua data **W A J I B** lewat RAM — baik saat masuk maupun keluar. Tidak ada jalan pintas Input → CPU.

1

INPUT → RAM

Titip data
Keyboard / mouse kirim sinyal listrik, dititipkan dulu ke RAM.

2

RAM ⇄ CPU

Ambil & olah
CPU ambil data via MAR/MDR, hitung di ALU.

3

CPU → RAM

Setor hasil
Hasil tidak pernah langsung ke layar, selalu kembali ke RAM.

4

RAM → OUTPUT

Tampil hasil
Monitor baca data jadi dari RAM, tampil sebagai piksel.

Kenapa RAM muncul 2x? Karena prinsip **sentralisasi di memori** — RAM adalah HUB pusat pertemuan. CPU "sombong": tidak pernah mau berurusan langsung dengan Input atau Output.

ATURAN EMAS VON NEUMANN

INPUT: Pintu Masuk Data

DEFINISI

Tempat pengguna memasukkan data/perintah. Semua sinyal listrik dari tombol **wajib dititipkan dulu ke RAM** sebelum diproses CPU.

Keyboard Ketik huruf	**Mouse** Klik & gerak	**Touchscreen** Sentuh layar
Mic Suara	**Scanner** Gambar	**Sensor** Data IoT

Aturan Kritis: Data input **TIDAK BOLEH** langsung ke CPU. Harus lewat RAM dulu untuk sinkronisasi & agar CPU tidak idle menunggu input lambat.

Alur Wajib I-P-O

INPUT
Kirim data

→

RAM
Titip dulu

→

CPU
Baru ambil

Kenapa lewat RAM? Keyboard 100x lebih lambat dari CPU. Kalau CPU tunggu langsung, miliaran siklus terbuang. RAM jadi buffer sinkronisasi.

Kecepatan Sinkronisasi

Input ~10ms, RAM ~10ns, CPU ~0.3ns. RAM menjembatani jurang kecepatan 1 juta kali lipat.

RAM: Meja Kerja | Storage: Gudang Arsip

VOLATILE • SUPER CEPAT

RAM Random Access Memory

Menyimpan program & data aktif
Hanya yang sedang dipakai CPU saat ini

Volatile — hilang saat mati listrik
Butuh daya terus-menerus untuk simpan

Akses acak, alamat unik
Langsung ke alamat 100, 200, 300 tanpa urut

Cepat tapi terbatas
~10ns — meja kerja kecil yang gesit

NON-VOLATILE • BESAR

Storage HDD / SSD

Penyimpanan permanen
OS, file, aplikasi tetap ada walau mati

Non-volatile
Data tidak hilang tanpa listrik

Lebih lambat, tapi jauh lebih besar
~100µs-10ms — lemari arsip raksasa

Tempat asal semua program
Diload ke RAM dulu sebelum CPU olah

Analogi meja kerja: RAM seperti meja — hanya muat dokumen aktif, cepat dijangkau.

VS

Analogi lemari arsip: Storage seperti gudang — besar & permanen, tapi ambilnya butuh waktu.

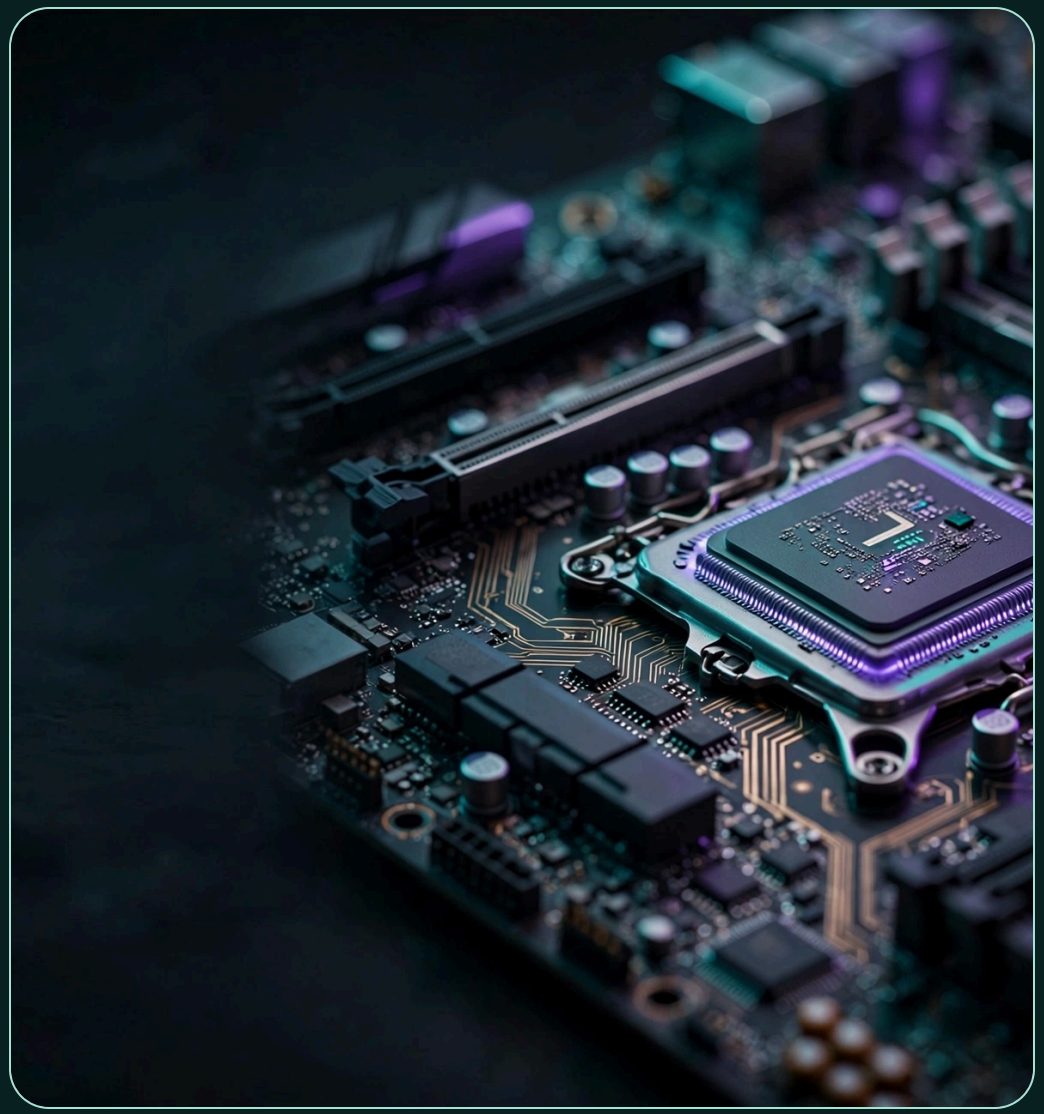
CPU: Otak Pemroses Komputer

Tugas inti: **Ambil data dari RAM** → memproses data → **kembalikan hasil ke RAM**. Tidak pernah langsung dari keyboard atau ke layar.

1. Pusat Hitung & Olah Data
Menjalankan operasi 5+3=8, logika, percabangan. Analoginya: koki yang eksekusi resep dari RAM.

2. Akses Hanya via RAM
CPU **TIDAK pernah** ambil langsung dari keyboard/mouse. Semua bahan sudah dititipkan di RAM.

3. Hasil Selalu Kembali ke RAM
Setelah selesai, CPU lempar hasil ke RAM. Monitor baca dari RAM, bukan dari CPU. RAM = hub sentral.



OUTPUT: Pintu Keluar Hasil

DEFINISI

Tempat hasil olahan ditampilkan kepada pengguna. **Tidak pernah** terima data langsung dari CPU — monitor membaca dari RAM.

CARA KERJA ATURAN TETAP

CPU	→	RAM	→	OUTPUT
Setor hasil		Ambil data jadi		Tampil piksel

Monitor baca RAM: CPU lempar hasil ke alamat RAM. Layar polling alamat itu 60x/detik, lalu nyalakan piksel. Bukan CPU yang "nembak" ke layar.

RAM alamat 300 = 8 → driver layar → matriks LED 7-segment / piksel LCD menyala membentuk "8". Semua <1 ms.

Monitor Teks & grafis	**Speaker** Suara	**Printer** Cetak kertas
Layar HP Touch UI	**Projector** Presentasi	**LED / IoT** Indikator

Aturan tetap: RAM → Output. Tidak ada ~~CPU → Layar~~. Inilah sentralisasi memori sisi keluar.

3 Prinsip yang Wajib Diingat

1 RAM adalah HUB

Pusat pertemuan data. Input & Output **tidak boleh** langsung ke CPU. Semua pertukaran wajib lewat RAM.

Input ↛ CPU & CPU ↛ Output

2 CPU Fokus Mengolah

Hanya 2 arah dengan RAM via Bus: **pinjam data mentah** & **kembalikan hasil jadi**. Tidak urus keyboard/layar.

RAM ⇄ CPU ⇄ via Bus Sistem

3 Layar Ambil dari RAM

Monitor **bukan** terima gambar dari CPU. Dia **polling RAM** 60x/detik lalu render piksel.

RAM → Output = Tampil hasil

~~Input → CPU → Output~~ Aturan Emas Final: Input → RAM → CPU → RAM → Output 🚀

Bagaimana CPU Mengolah Data? Siklus Von-Neumann

FASE 1

FETCH

CPU mengambil instruksi dari RAM berdasarkan alamat yang ditunjuk oleh PC.

FASE 2

DECODE

terjemahkan — perintah apa, datanya di mana, operasi apa.

FASE 3

EXECUTE

ALU **kerjakan** — hitung, pindah data, atau lompat.

CPU Bukan Satu Unit, Tapi Tim 3 Pemain

CU	ALU	REG
Si Mandor	Si Kalkulator	Catatan Cepat

CU – Control Unit

Sky • Mandor

Otak pengatur, tidak menghitung tapi mengarahkan. Ambil instruksi via Fetch, decode, kirim sinyal: "ALU hitung! Register simpan!"

ALU – Arithmetic Logic Unit

Emerald • Mesin Hitung

Eksekusi **+ − × ÷ dan AND OR NOT > < =**. Contoh: 25+15=40. Miliaran operasi/detik di sini.

REGISTER – Memori Kilat

Amber • Saku Cepat

Paling cepat di komputer (100x RAM), tapi super kecil. Simpan alamat, data aktif, hasil sementara sebelum balik ke RAM.

Kerja bareng: CU = sutradara, ALU = aktor hitung, REGISTER = catatan di kantong. Berulang tiap siklus FDE sampai HALT.

Ringkasan: Siapa Kerjakan Apa?

CU — CONTROL UNIT

Si Mandor / Sutradara

Mengatur aliran instruksi & kirim sinyal kontrol

Ambil instruksi, decode, atur urutan FDE. Tidak menghitung, tapi mengarahkan semua.

Analogi: Mandor proyek — teriak "angkat bata!"

ALU — ARITHMETIC LOGIC

Si Mesin Hitung

Perhitungan aritmatika & logika

+ − × ÷ dan AND OR NOT > < =. Contoh 25+15=40, cek apakah >75?

Analogi: Kalkulator super cepat — miliaran op/detik

REGISTER — MEMORI KILAT

Si Catatan Cepat

Simpan data / alamat / hasil sementara

Super kecil & super cepat, 100x lebih cepat dari RAM. Catatan di kantong mandor.

Analogi: Catatan saku — "Ambil di rak A3"

ATURAN EMAS VON NEUMANN • FINAL

Ingat Selalu: Input → RAM → CPU → RAM → Output

ARSITEKTUR = DESAIN

DESAIN / STRUKTUR-nya — komponennya & aturannya. Seperti denah rumah, bukan bata-nya.

DINAMIKA = ALUR

ALUR / PERJALANAN datanya yang bergerak lewat desain tersebut. I-P-O yang hidup.

ATURAN EMAS FINAL

Semua data **WAJIB lewat RAM**. CPU sombong & eksklusif — tidak pernah langsung ke I/O!

Semua terjadi dalam **<1 milidetik** — lebih cepat dari kedipan mata

Terima kasih — Siap untuk Simulasi I-P-O?

John von Neumann 1945 • STORED PROGRAM TETAP JADI FONDASI HP • LAPTOP • TABLET HARI INI